

TRABAJO PRÁCTICO N° 07: CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

A- PROBLEMAS PARA RESOLVER EN CLASE TEÓRICA-PRÁCTICA

Ejercicio 1. El péndulo ideal

Un profesor de Física demuestra la conservación de la energía soltando un péndulo con una lenteja pesada, como se ve en la figura, y deja que oscile.

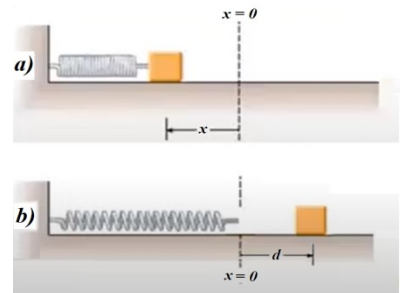
- Identifica las fuerzas que actúan cuando el profesor suelta la lenteja y clasifícalas como conservativas y no conservativas.
- Describe el movimiento de la lenteja del péndulo en este caso.
- ¿Qué podría suceder si en su entusiasmo le diera a la lenteja un empujoncito con su nariz al soltarla? Explica



Ejercicio 2. Bloque y resorte

Un bloque de masa "m" que se encuentra sobre una superficie horizontal rugosa, se mantiene en reposo mientras comprime una longitud "x" a un resorte de masa despreciable y de constante de restitución "k". Cuando el bloque se suelta del resorte se moverá una distancia "d" para finalmente detenerse.

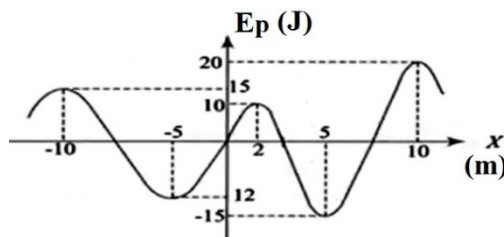
- Identifica las fuerzas que actúan cuando se suelta el bloque y clasifícalas como conservativas y no conservativas.
- Escribe una expresión que permita calcular el coeficiente de roce con la superficie en función de los datos dados.



Ejercicio 3. Analizando una curva potencial

En la figura se muestra la variación de energía potencial de una partícula de masa $m=2$ kg se representa en función de su posición x . La partícula se mueve bajo el efecto de la fuerza conservativa a lo largo del eje x . ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la partícula es incorrecta?

- Si se suelta en el origen, se moverá en el sentido de las x negativas.
- Si inicialmente su posición es $x=-10$ m y su velocidad es $\sqrt{6}\hat{i}$ m/s entonces atravesará la posición $x=10$ m
- Las posiciones $x=-5$ y $x=5$ son posiciones de equilibrio inestable de la partícula.

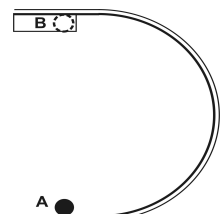


B- PROBLEMAS PARA LA CLASE DE SEMINARIO

- Se entrena a un atleta en el lanzamiento de la jabalina ($m = 500$ g) de modo que la lance desde una altura de 2 m sobre el suelo con una rapidez de 8 m/s y un ángulo de 37° sobre la horizontal. Encuentre:
 - La energía cinética y potencial en el instante inicial y la suma de ambas.
 - La energía cinética y potencial en el punto más alto y la suma de ambas.
 - La energía cinética y potencial en el instante en que la jabalina choca con el suelo y la suma de ambas.

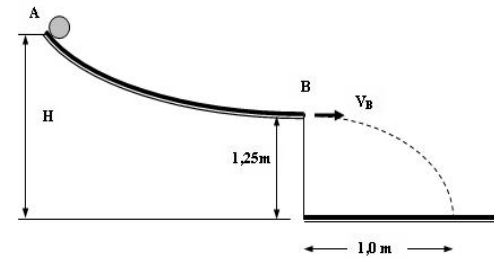


- ¿Qué velocidad **debe** tener la esfera en A para que entre al tubo horizontal en B, si el radio de la pista semicircular lisa es 0,5 m?

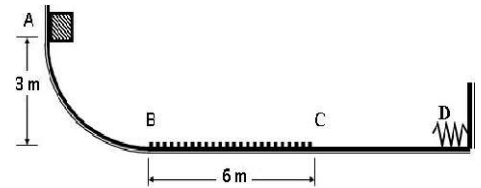


3. Un bloque de 2 Kg se deja caer desde una altura de 0,4 m sobre un resorte cuya constante elástica k es de 1960 N/m. Despreciando la fricción encontrar la distancia máxima que se comprime el resorte.

4. Una partícula de masa " m " parte del reposo y se desliza hacia abajo por un tramo sin fricción, como se muestra en la figura. Abandona el tramo en forma horizontal y golpea en el suelo a 1,00 m de distancia del borde de la rampa. Determine la altura " H " desde la cual fue lanzado el objeto.

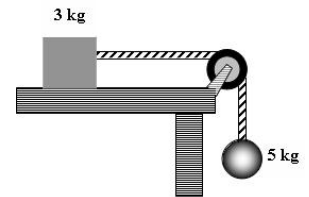


5. En la figura se ve un bloque de 10,0 kg que se suelta desde el punto A. La pista no ofrece fricción excepto en la parte BC de 6,00 m de longitud. El bloque se mueve hacia abajo por la pista y golpea un resorte de constante de fuerza k igual a 2250 N/m y lo comprime 0,300 m a partir de su posición de equilibrio antes de quedar momentáneamente en reposo. Determine el coeficiente de fricción cinético entre la superficie BC y el bloque.

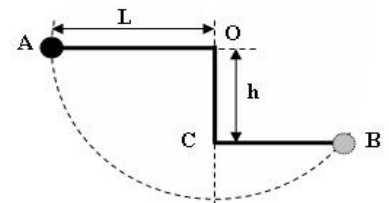


6. Un bloque de 2 kg de masa sobre una superficie horizontal rugosa se mantiene en reposo mientras comprime 10 cm a un resorte sin masa ($k = 100$ N/m). Cuando el bloque se suelta se desplaza 0,25 m antes de detenerse. Calcule el coeficiente de fricción cinético entre la superficie y el bloque.

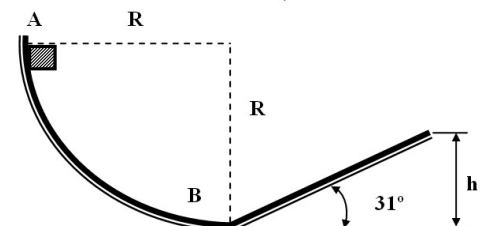
7. El coeficiente de rozamiento entre el bloque de 3,00 kg y la superficie tiene un valor de 0,400. El sistema mostrado en la figura inicialmente se encuentra inicialmente en reposo. Si la polea tiene masa despreciable y sin fricción y la cuerda es inextensible de masa despreciable. ¿Cuál es la rapidez de la esfera de 5,00 kg cuando cae 1,50 m?



8. Una bolita de masa $m = 4$ kg que pende de un hilo de longitud L se desvía hacia un lado de manera de que dicho hilo ocupa la posición horizontal A y desde ese punto se suelta la bolita. Abajo a una distancia $h = 2/3L$ del punto de suspensión O hay un clavo C ¿cuál es la tensión del hilo en instante que ocupa la posición horizontal B



9. Un pequeño cuerpo es soltado desde A e ingresa a una cavidad esférica lisa de radio 8 m para luego ingresar desde B a un plano inclinado donde $\mu_k = 1/4$. ¿Hasta qué altura ascenderá el cuerpo sobre el plano inclinado?



10. La energía potencial para una partícula que no está sujeta a ninguna fuerza No conservativa, en un movimiento unidimensional sobre el eje x es $E_p(x) = 2(x^4 - x^2)$, donde la E_p esta medida en joules y x en metros.

Si la partícula tiene una energía mecánica constante igual a -0,25J.

a) Realice la gráfica de E_p como una función de x en el intervalo $(-1,2; 1,2)$ m

b) ¿El movimiento de la partícula está confinado a alguna región sobre el eje x ? Si la respuesta es afirmativa ¿cuáles son esas regiones?

c) ¿hay puntos de equilibrio? si los hay ¿son estables, inestables o indiferentes?

Puede usar el software geogebra para realizar esta gráfica.

- Determina y selecciona la velocidad a la que se lanza un cuerpo de 15kg, arrastrándolo por el suelo, sabiendo que recorre 3m antes de detenerse. $\mu = 0,2$
a) 3,4 m/s b) 8,8 m/s c) 12,3 m/s d) 1,5 m/s e) 2,0 m/s
- Una bala de 30g impacta contra un panel de corcho a 350m/s y tras atravesar sus 4 cm de grosor la bala sale a 40 m/s. Determina y selecciona el módulo de la fuerza que la pared opone al paso de la bala.
a) $1,1 \times 10^6$ N b) $4,5 \times 10^4$ N c) $1,1 \times 10^4$ N d) $1,2 \times 10^3$ N e) $3,8 \times 10^5$ N
- Calcula mediante consideraciones energéticas, la velocidad final de una pelota que cae desde una altura de 30m. Selecciona la opción correcta: a) 12,3 m/s b) 20,1 m/s c) 24,2 m/s d) 15,2 m/s
- Un cuerpo de 2 kg situado inicialmente a tres metros sobre el suelo es elevado a una altura de cinco metros sobre el suelo. Posteriormente se suelta y se lo deja caer a la altura inicial. Determina el trabajo realizado por la fuerza peso cuando se eleva el cuerpo y el trabajo realizado por la fuerza peso cuando se suelta y el cuerpo cae a su altura inicial. Selecciona la opción correcta
a) $-15,2$ J y $15,2$ J b) $-39,2$ J y 98 J c) $-39,2$ J y $39,2$ J d) $-20,1$ J y $20,1$ J
- El trabajo realizado por la fuerza peso sobre un objeto de 3 kg cuando su altura pasa de 6 m a 2 m es:
a) 117,6 J b) 90,0 J c) 201,3 J d) 152,0 J
- Determina la altura máxima que alcanzará un cuerpo que es lanzado verticalmente a 9 m/s. Utiliza consideraciones energéticas para resolver el problema.
a) 1,5 m b) 2,0 m c) 20,1 m d) 3,1 m e) 4,1 m
- Se lanza una bola de 2 kg en línea recta a una velocidad de 4 m/s rodando por el suelo. Sabiendo que recorre 20 m antes de detenerse y suponiendo que la fricción con el aire es despreciable, calcula el valor de la fuerza de rozamiento con el suelo y marca la opción correcta.
a) 16 N b) 1,5 N c) 0,8 N d) 2,0 N e) 12 N
- En una montaña rusa como la de la figura, determina y selecciona, a partir de los datos que te proporcionamos en la tabla, la velocidad que llevará el vagón en el punto 2.
a) 17,6 m/s b) 15,2 m/s c) 28,1 m/s d) 35,4 m/s e) 5,3 m/s

Masa vagón más ocupante	$m = 900$ kg
Altura punto 1	$h_1 = 60$ m
Velocidad punto 1	$v_1 = 2$ m/s
Altura punto 2	$h_2 = 20$ m
Velocidad punto 2	$v_2 = ?$

